Sujet B.E.P.C 2015 - Physique-chimie

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

PHYSIQUE 10 points

Partie A : vérification des connaissances

1 Réponds par vrai ou faux.
Le cycle d'un moteur à quatre temps s'accomplit :
- **a.** en deux tours de vilebrequin
- **b.** en un tour de vilebrequin

2 Donne le rôle du carburateur dans le fonctionnement d'un moteur à explosion.

3 Donne la fonction du composant de chargeur de batterie d'un téléphone qui, lorsqu'il reçoit une tension de 220 V, délivre à la sortie une tension de 3,5 V.

4 Complète la phrase suivante avec le mot qui convient : ***redresseur / transformateur.***

À partir d'un ..... on peut changer une tension alternative en une tension continue.

Partie B : application des connaissances

Exercice 1

Calcule l'intensité du courant principal d'un circuit électrique dont les dérivations sont traversées par des courants $I_1 = 0,2$ A et $I_2 = 1,5$ A.

Exercice 2

Indique les valeurs U_1 et U_2 de la tension aux bornes des lampes L_1 et L_2 montées en dérivation, lorsqu'elles sont alimentées par la tension du secteur de 220 V.

Partie C : résolution d'un problème

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

L'hélice d'un ventilateur tourne à raison de 120 tours en une minute. Son rayon est de 0,2 m et la force qui lui est appliquée par le moteur est de 100 N.

1 Calcule le moment de la force en une minute.

2 Exprime sa vitesse de rotation en tr/s.

3 Calcule :

a. le travail de cette force en une minute.
b. la puissance mécanique.

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

CHIMIE 10 points

Partie A : vérification des connaissances

1 Réponds par vrai ou faux.

a. La combustion des hydrocarbures est incomplète lorsque la quantité du dioxygène est suffisante.
b. La combustion complète du butane se caractérise par une flamme bleue.

2 Ordonne les termes suivants pour obtenir un texte cohérent :

d'addition / admettent / insaturés / les hydrocarbures / les réactions /

3 Distingue les alcènes des alcynes, à partir de leur formule générale.

4 Choisis et recopie la réponse juste.

La formule chimique de l'éthène (ou éthylène) s'écrit : $\mathbf{C_2H_2}$ / $\mathbf{C_2H_4}$.

Partie B : application des connaissances

Exercice 1

Calcule la masse du dioxygène pouvant oxyder 5,4 g d'aluminium sachant que pour oxyder 0,9 g d'aluminium, il faut 0,8 g de dioxygène.

Exercice 2

Calcule la teneur en fer du minéral pyrite à base de sulfure de fer naturel FeS_2. Exprime le résultat en pourcentage.
On donne : $M_{Fe} = 56\,g/mol$; $M_S = 32\,g/mol$.

Partie C : résolution d'un problème

La combustion d'un hydrocarbure de la série des alcènes fournit 2 moles d'eau et 2 moles de dioxygène de carbone selon l'équation équilibrée :

$$C_xH_y + O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,H_2O$$

1 Trouve les valeurs de x et y.

2 Écris l'équation chimique équilibrée.

3 **a.** le volume de dioxygène nécessaire à la combustion.

b. la masse d'eau formée.

On donne : $V_m = 22400\,cm^3/mol$; $M_H = 1\,g/mol$; $M_O = 16\,g/mol$.

Valérien EBERLIN
Professeur de mathématiques
France

Valérien EBERLIN
Professeur de mathématiques
France